TUGAS PERTEMUAN 4 IMAGE PROCESSING

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RAYHAN ANUGRAH – 2311533019

DOSEN PENGAMPU :

AFDHAL DINILHAK, M.KOM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

I. RESUME

Image enhancement atau peningkatan kualitas citra merupakan tahapan penting dalam pengolahan citra digital. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar informasi di dalamnya terlihat lebih jelas dan mudah diinterpretasikan. Seringkali, citra dari proses pengambilan gambar tidak memiliki kualitas yang baik akibat pencahayaan yang kurang, adanya *noise*, citra terlalu terang/gelap, atau distorsi. Oleh karena itu, teknik ini digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas visual sebelum analisis lebih lanjut. Peningkatan kualitas ini bersifat relatif, bergantung pada tujuannya, seperti memperjelas struktur jaringan tubuh pada citra medis atau membantu pemetaan wilayah pada citra satelit.

Metode image enhancement dibagi menjadi dua kategori:

- **Domain Spasial:** Memanipulasi nilai piksel secara langsung pada citra untuk menghasilkan citra baru. Salah satu pendekatannya adalah *point processing*, di mana pengolahan dilakukan pada setiap piksel secara individual tanpa memperhatikan piksel tetangganya. Teknik dasarnya meliputi:
    1. **Thresholding:** Menentukan nilai ambang batas (*threshold*) untuk memisahkan objek dari latar belakang (segmentasi), menghasilkan citra biner hitam dan putih.
    2. **Image Negative:** Membalik nilai intensitas piksel (mengurangi nilai maksimum dengan intensitas piksel) untuk menonjolkan detail pada citra berkontras rendah.
    3. **Contrast Stretching:** Memperluas rentang nilai intensitas agar perbedaan antara area terang dan gelap (kontras) menjadi lebih jelas dan tidak kusam.
    4. **Operasi Aritmetika & Boolean:** Meliputi penjumlahan (mereduksi *noise*), pengurangan (ekstraksi fitur), perkalian/pembagian (mengatur kecerahan), serta operasi logika (AND, OR, NOT, XOR) yang penting dalam pemrosesan morfologi citra.
- **Domain Frekuensi:** Mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi terlebih dahulu sebelum melakukan manipulasi.

Dalam analisis citra, **histogram** adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel. Histogram membantu mengetahui tingkat kecerahan dan kontras citra. Histogram ini dapat dinormalisasi dengan membagi frekuensi setiap intensitas dengan jumlah total piksel, menghasilkan nilai probabilitas dengan rentang 0 hingga 1.

Teknik populer untuk meningkatkan kontras adalah **Histogram Equalization**. Proses ini meratakan distribusi nilai intensitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dari histogram ternormalisasi sebagai fungsi transformasi pemetaan. Hasilnya, kontras citra menjadi lebih baik, rentang intensitas menyebar lebih merata, dan detail objek menjadi jauh lebih mudah dianalisis.

II. Program image enhancement untuk Normalisasi histogram dari citra dan Histogram Equalization

1. Import library

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
from google.colab import files
```

Penjelasan :
Library yang digunakan meliputi NumPy untuk memproses data numerik dan array piksel, Matplotlib untuk menampilkan citra dan grafik histogram, serta Pillow (PIL) untuk membaca file citra dan mengubahnya ke *grayscale*.

2. Upload File

```
uploaded = files.upload()
```

```
Choose Files IMG_0665.jpeg
IMG_0665.jpeg(image/jpeg) - 3096798 bytes, last modified: 11/30/2024 - 100% done
Saving IMG_0665.jpeg to IMG_0665 (1).jpeg
```

Penjelasan :
Setelah library diimpor, langkah selanjutnya adalah melakukan upload citra yang akan digunakan dalam proses pengolahan citra.

3. Mengubah citra grayscale

```
# Membaca citra dan ubah ke grayscale
img = Image.open(list(uploaded.keys())[0]).convert('L')
img = np.array(img)
```

Citra dibaca dan diubah menjadi *grayscale* agar setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas.

4. Menghitung Histogram Asli

```
# 1. Menghitung Histogram Asli
hist = np.zeros(256)
for pixel in img.flatten():
    hist[pixel] += 1
```

Penjelasan :
Histogram dihitung dengan menjumlahkan piksel pada setiap rentang intensitas (0-255) menggunakan perulangan.

5. Normalisasi Histogram

```
# 2. Normalisasi Histogram
total_pixels = img.size
hist_norm = hist / total_pixels
```

Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai histogram dengan jumlah total piksel citra.

6. Menghitung CDF

```
# 3. Menghitung CDF
cdf = np.zeros(256)
cdf[0] = hist_norm[0]
for i in range(1, 256):
    cdf[i] = cdf[i-1] + hist_norm[i]
```

Array CDF menyimpan distribusi kumulatif yang nantinya digunakan sebagai fungsi transformasi pemetaan intensitas baru.

7. Histogram Equalization

```
# 4. Histogram Equalization
L = 256
mapping = np.floor((L-1) * cdf).astype('uint8')
img_equalized = mapping[img]

# Histogram setelah equalization
hist_eq = np.zeros(256)
for pixel in img_equalized.flatten():
    hist_eq[pixel] += 1
```

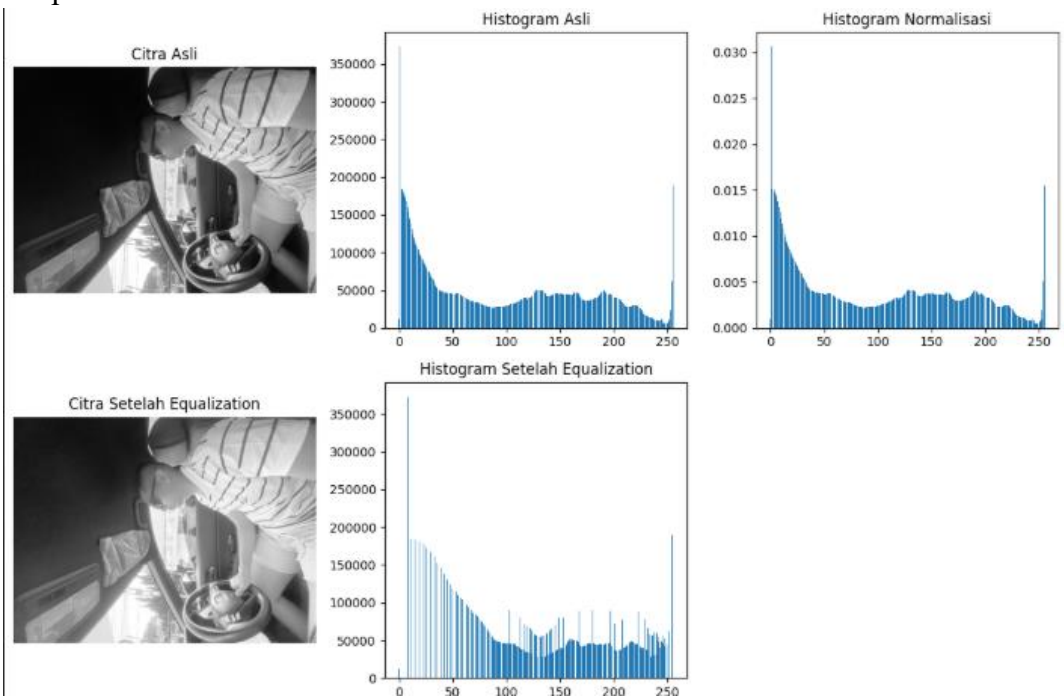
Proses ini meningkatkan kontras dengan meratakan distribusi intensitas piksel menggunakan CDF dari histogram yang telah dinormalisasi.

8. Visualisasi Hasil

```
# 5. Visualisasi Hasil
plt.figure(figsize=(12,8))

plt.subplot(2,3,1)
plt.title("Citra Asli")
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.axis('off')

plt.subplot(2,3,2)
plt.title("Histogram Asli")
plt.bar(range(256), hist)

plt.subplot(2,3,3)
plt.title("Histogram Normalisasi")
plt.bar(range(256), hist_norm)

plt.subplot(2,3,4)
plt.title("Citra Setelah Equalization")
plt.imshow(img_equalized, cmap='gray')
plt.axis('off')

plt.subplot(2,3,5)
plt.title("Histogram Setelah Equalization")
plt.bar(range(256), hist_eq)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Menampilkan citra asli, citra hasil *equalization*, beserta histogramnya untuk membandingkan peningkatan kontras dan pemerataan distribusi intensitas piksel.

Output :



III. KESIMPULAN

Berdasarkan percobaan, proses normalisasi histogram dan histogram equalization efektif digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas kontras citra digital. Histogram citra asli umumnya menunjukkan distribusi nilai intensitas yang tidak merata dan terkonsentrasi pada rentang tertentu.

Proses normalisasi mengubah frekuensi menjadi nilai probabilitas (0 sampai 1) untuk memudahkan analisis statistik tanpa mengubah bentuk distribusi secara signifikan. Kemudian, melalui proses *histogram equalization*, distribusi intensitas piksel diratakan ke seluruh rentang keabuan, yang terlihat dari grafik histogram yang lebih menyebar. Secara visual, metode ini berhasil menghasilkan citra dengan kontras yang lebih tinggi, sehingga detail dan perbedaan antara area gelap dan terang menjadi jauh lebih jelas dibandingkan citra aslinya.

IV. LINK

rayhangepe707/Image-Processing